

Composition du Second Semestre

Épreuve de Mathématiques

Exercice 1 : (5 pts)

Partie A

On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

- 1 Calculer $P(1)$ et conclure. 0,25pt
- 2 Déterminer les réels a ; b et c tels que $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. 0,5pt
- 3 On pose $Q(x) = x^2 - x - 2$
 - a Donner une factorisation complète de $P(x)$. 0,25pt
 - b Résoudre dans $\mathbb{R}$ $P(x) = 0$ et $P(x) \leq 0$. 1pt
 - c En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x - 2) = 0$ et $P(x - 2) \leq 0$. 1pt

Partie B

Soit l'équation $(E) : x^2 - 2x - 3 = 0$. Soit x' et x'' les racines de (E) .
Sans calculer x' et x'' ,

- 1 Calculer :
 - a $A = x' + x''$ 0,25pt | b $B = x'x''$. 0,25pt
- 2 En déduire les valeurs de
 - a $C = \frac{1}{x'} + \frac{1}{x''}$ 0,5pt | b $D = x'^2 + x''^2$ 0,5pt | c $E = x'^3 + x''^3$ 0,5pt

Exercice 2 : (3 pts)

Soit l'équation $(E) : x^2 - (2m + 1)x + m^2 - 2 = 0$

- 1 Discuter suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E) (0,75 pt)
- 2 Trouver une relation indépendante de m entre x' et x'' (0,5 pt)
- 3 Déterminer m pour que (E) admette :
 - a Deux solutions de signes contraires. (0,25 pt)
 - b Deux solutions positives. (0,75 pt)
 - c Deux solutions négatives. (0,75 pt)

Exercice 3 :(6 pts)

1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivants :

a $3x^2 - 5x + 2 = 0$ (0,25pt)

b $2|x - 2|^2 + 7|x - 2| + 3 = 0$ (0,75 pt)

c $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4\left(x + \frac{1}{x}\right) - 3$ (0,75 pt)

2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ inéquations suivants :

a $x^2 - x + 6 \geq 0$ (0,25 pt)

b $\frac{2x^2 + 3x - 5}{-x^2 + 3x + 10} \leq 0$ (0,75 pt)

3 Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

a $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$ (0,75 pt)

b $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$ (0,75 pt)

c $\begin{cases} x^3 + y^3 = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$ (0,75 pt)

4 En utilisant la méthode de **Cramer**, résoudre le système : $\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ (0,75 pt)

Exercice 4 :(6 pts)

Soit ABC un triangle quelconque et I milieu de $[BC]$..

1 Déterminer l'ensemble des valeurs réels de α pour que le système suivants admet un barycentre que l'on notera $G_\alpha = \{(A, 2\alpha^2 - 3); (B, \alpha); (C, -\alpha)\}$ (1pt)

2 Montrer que pour tout réel α on a $\overrightarrow{AG_\alpha} = -\frac{\alpha}{2\alpha^2 - 3}\overrightarrow{BC}$ (1pt)

3 Construire les points G_1 et G_{-1} en utilisant (2) ainsi que le point I (1pt)

4 Montrer que I est le milieu de $[G_1; G_{-1}]$ (1pt)

5 Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tel que : (2pt)

a $\left\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right\| = 9$ | b $\left\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \right\| = \left\| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \right\|$